Universidad de las Fuerzas Armadas ESPE

Electrónica y Automatización

Fundamentos Programación

Nombres: Johny Andagana, Emilia Madrid, Sebastián Tejada

NRC: 36460

Fecha: 16/10/2026

Programa Promedio notas

Analisis del Problema

Entrada: Números Enteros positivos entre 0 y 20, min 3 notas

Proceso: leer cada nota y verificar que este en el rango, para poder promediar las notas de cada estudiante

Salida: Promedio final de cada estudiante

Restricción: Solo se puede con números dentro del rango.

Tabla objetos:

Objeto	Tipo	Descripción	Nombre
Nota 1	flotante	Nota 1 ingresada	N_1
Nota 2	flotante	Nota dos ingresada	N_2
Nota 3	flotante	Nota 3 ingresada	N_3
Fin	Caracter	Comando para finalizar	F
Promedio	flotante	Promedio de notas	Prom

Escaneado con CamScanner

Seudocodigo

```
// Algoritmo_Promedio
Inicio
  Definir n1,n2,n3 como real;
  Definir F como caracter;
  Definir Prom como real;
  Prom <- 0;
  F <- "S";
  Mientras F!="n" hacer
    Escribir "Ingrese nota 1";
    Leer n1;
    Si n1>=0 && n1<=20 Entonces
      Escribir "Ingrese nota2";
      leer n2;
      Si n2>=0 && n2<=20 Entonces
        Entonces "Ingrese nota 3";
        leer n3;
        Si n3>=0 && n3<=20 Entonces
          Prom <- (n1+n2+n3)/3;
          Escribir "Tu promedio es:", Prom;
        Sino
          Escribir "Nota3 fuera del rango";
        Finsi
      Sino
        Escribir "Nota2 fuera del rango";
      Finsi
```

Escaneado con CamScanner

```
    Sino
        Escribir "Nota 1 fuera rango";
    Fin si

    Escribir "Deseas calcular otro promedio (si=s, no=n):";
    leer F;
  Fin Mientras
Fin Algoritmo.
```

Prueba escritorio

Notas	n1	n2	n3	Prom	Salida
Primer estidiante	5	15	11	10,33	"Tu Promedio es : Prom"
Segundo estudiante	4	8	26	-	"Nota 3 fuera del rango"
Tercer estudiante	8	0	14	7,33	"Tu Promedio es : Prom"

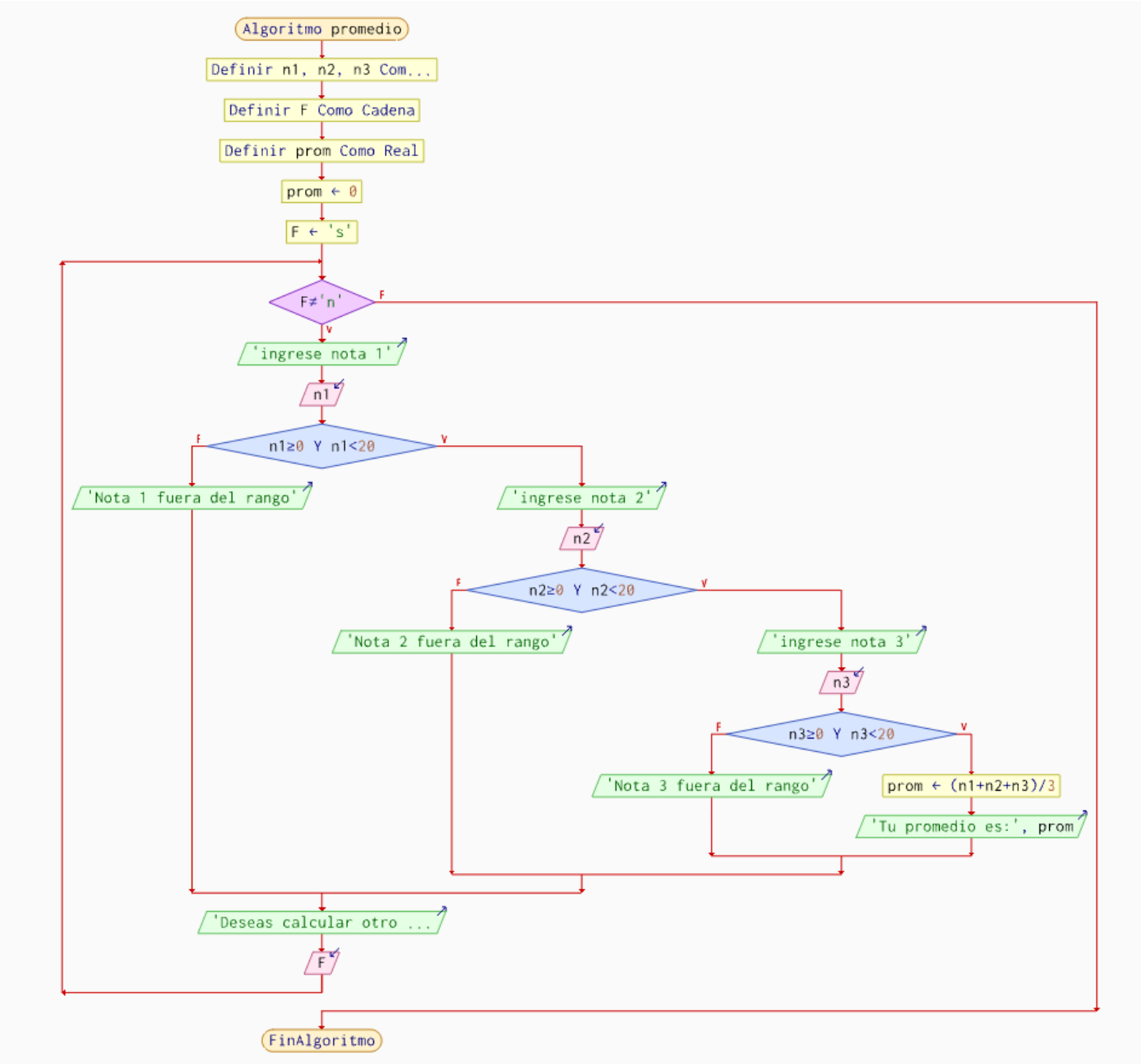
Escaneado con CamScanner

```
Algoritmo promedio
    Definir n1,n2,n3 Como entero;
    Definir F Como caracter;
    Definir prom Como Real;
    prom← 0;
    F← "s";
    Mientras F≠"n" Hacer
        Escribir "ingrese nota 1";
        Leer n1;

        si n1≥0 ∧ n1<20 Entonces
            Escribir "ingrese nota 2";
            Leer n2;
            si n2≥0 ∧ n2<20 Entonces
                Escribir "ingrese nota 3";
                leer n3;
                si n3≥0 ∧ n3<20 Entonces
                    prom← (n1+n2+n3)/3;
                    Escribir "Tu promedio es:",prom;
                SiNo
                    Escribir "Nota 3 fuera del rango";
                FinSi
            SiNo
                Escribir "Nota 2 fuera del rango";
            FinSi
        SiNo
            Escribir "Nota 1 fuera del rango";
        FinSi

        Escribir "Deseas calcular otro promedio(si=s, no=n):";
        leer F;
    FinMientras
FinAlgoritmo

```


Algoritmo promedio
Definir n1, n2, n3 Com...
Definir F Como Cadena
Definir prom Como Real
prom ← 0
F ← 's'
F≠'n'
F
V
'ingrese nota 1'
n1
n1≥0 Y n1<20
F
V
'Nota 1 fuera del rango'
'ingrese nota 2'
n2
n2≥0 Y n2<20
F
V
'Nota 2 fuera del rango'
'ingrese nota 3'
n3
n3≥0 Y n3<20
F
V
'Nota 3 fuera del rango'
prom ← (n1+n2+n3)/3
'Tu promedio es:', prom
'Deseas calcular otro ...
F
FinAlgoritmo